

**O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de
Semicondutores (PADIS)**

***Prática Básica: Fundamentos do
Linux e Scripts / Nome: Gabriel Vieira da Silva Leite***

RELATÓRIO – UNIDADE 1

24 / 04 / 2026

● 1 – Introdução

No contexto da microeletrônica, o domínio do sistema operacional Linux é fundamental, pois a maioria das ferramentas de projeto, simulação e desenvolvimento de hardware (como EDA e fluxos de síntese digital) é executada nesse ambiente. A interação via terminal, utilizando o Bash, permite maior controle sobre o sistema, automação de tarefas e execução eficiente de fluxos de desenvolvimento.

Dessa forma, esta prática aborda conceitos básicos do Linux, como estrutura de diretórios, permissões, comandos essenciais, edição de arquivos e criação de scripts, contribuindo para a formação de competências necessárias em ambientes de desenvolvimento em microeletrônica.

2-Objetivos

Este experimento tem o objetivo de, de forma prática e estruturada, aplicar os conceitos fundamentais do sistema operacional Linux, com ênfase na navegação pela estrutura de diretórios, manipulação de arquivos e diretórios, e interpretação de permissões de acesso. Busca-se também consolidar o uso de comandos essenciais no terminal, permitindo maior eficiência na interação com o sistema. As 5 atividades propostas são com os seguintes objetivos:

1. Compreender a organização hierárquica do sistema de arquivos no Linux, identificando os principais diretórios da raiz (como /bin, /etc, /var, /tmp e /usr) e suas funções no funcionamento do sistema e analisar e interpretar as permissões de arquivos e diretórios, entendendo os níveis de acesso (leitura, escrita e execução) e como eles controlam a segurança e o gerenciamento de usuários no sistema.
2. Desenvolver a habilidade de utilizar comandos básicos no terminal do Linux para manipulação de arquivos e diretórios, incluindo criação, cópia, movimentação e busca de dados e compreender o funcionamento de comandos como navegação no sistema, visualização de conteúdo e filtragem de informações, utilizando ferramentas do Bash para aumentar a eficiência na interação com o sistema e no gerenciamento de arquivos.

3. Desenvolver a capacidade de criar e modificar arquivos de texto no Linux utilizando editores em modo terminal, compreendendo diferentes modos de operação, salvamento e manipulação de conteúdo.
4. Compreender o processo de criação, permissão e execução de scripts no Bash, permitindo automatizar tarefas repetitivas.
5. Entender o uso de redirecionamento de entrada/saída e operadores de *pipes* no Linux, possibilitando o encadeamento de comandos e o processamento eficiente de dados.

3-Materiais e Equipamentos Utilizados

A prática foi realizada utilizando o Ubuntu executado no ambiente Windows Subsystem for Linux (WSL), que permite rodar distribuições do Linux diretamente no Microsoft Windows.

A interação com o sistema ocorreu por meio do terminal, utilizando o interpretador de comandos Bash, responsável pela execução dos comandos e scripts desenvolvidos ao longo da atividade.

Para edição de arquivos, foram utilizados editores em modo texto como nano e vim, além do editor gráfico gedit, quando disponível, possibilitando diferentes abordagens para criação e modificação de arquivos.

4-Resultados Experimentais

A prática foi conduzida no ambiente Ubuntu executado via Windows Subsystem for Linux, permitindo a aplicação direta dos conceitos fundamentais do Linux.

Na etapa de estrutura de diretórios e permissões, foi possível navegar até o diretório /home e listar seu conteúdo utilizando o comando ls. Em seguida, ao executar ls /, foram identificados diretórios essenciais do sistema, como /bin, /etc, /var, /tmp e /usr, confirmando a organização hierárquica do sistema de arquivos. A utilização do comando ls -l /dev permitiu observar as permissões associadas a arquivos e diretórios, evidenciando os níveis de acesso (leitura, escrita e execução).

```
gabrielvsl@gvieira: /home$ cd /home
gabrielvsl@gvieira: /home$ ls
gabrielvsl
gabrielvsl@gvieira: /home$ ls /
bin                opt
bin.usr-is-merged  proc
boot               root
dev                run
etc                sbin
home               sbin.usr-is-merged
init               snap
lib                srv
lib.usr-is-merged  sys
lib64              tmp
lost+found         usr
media              var
mnt
gabrielvsl@gvieira: /home$ ls -l /dev
total 0
crw-r--r-- 1 root root    10, 235 Apr 22 18:
31 autofs
drwxr-xr-x 2 root root    600 Apr 22 18:
31 block
drwxr-xr-x 2 root root    120 Apr 22 18:
31 bsg
crw----- 1 root root    10, 234 Apr 22 18:
31 btrfs-control
drwxr-xr-x 2 root root    2860 Apr 22 18:
33 char
crw----- 1 root root     5,   1 Apr 22 18:
```

Na etapa de comandos essenciais do terminal, foram realizados testes de criação (mkdir), cópia (cp) e movimentação (mv) de arquivos e diretórios dentro do diretório “pratica_linux”. A navegação entre diretórios com cd ocorreu sem dificuldades. O comando cat foi utilizado para exibir o conteúdo de arquivos, enquanto o grep permitiu filtrar palavras específicas dentro do texto, demonstrando eficiência na busca por padrões. Já o comando find foi utilizado para localizar arquivos pelo nome dentro da estrutura de diretórios, confirmando sua utilidade em sistemas com grande volume de dados.

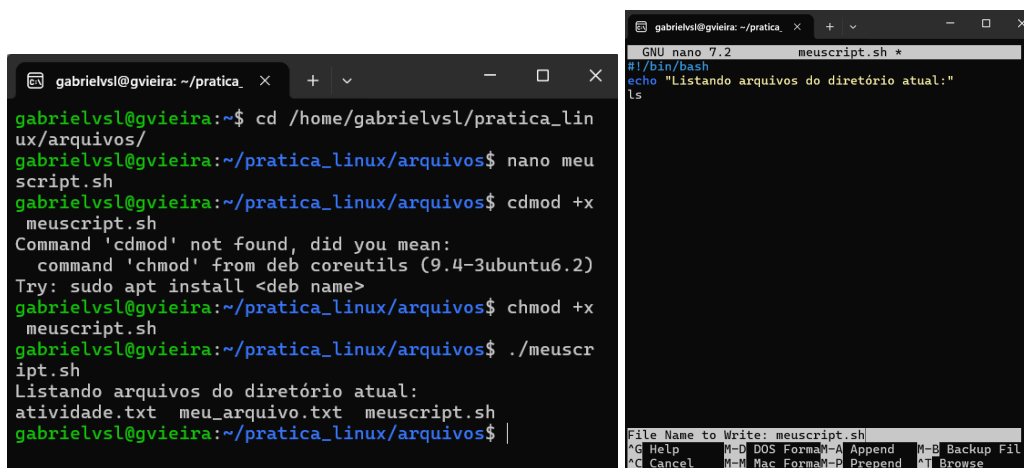
```
gabrielvsl@gvieira: ~/pratica_ x + v - □ x
gabrielvsl@gvieira: ~$ mkdir pratica_linux
gabrielvsl@gvieira: ~$ cp atividade.txt pratica_linux/
gabrielvsl@gvieira: ~$ cd pratica_linux/
gabrielvsl@gvieira: ~/pratica_linux$ mkdir arquivos
gabrielvsl@gvieira: ~/pratica_linux$ mv atividade.txt
arquivos/
gabrielvsl@gvieira: ~/pratica_linux$ cat arquivos/ativ
idade.txt
Capítulo 1
Objetivo
Aplicar, de forma prática, os conceitos fundamentais
gabrgggabrielvsl@gvieira: ~/pratica_linux$ grep "siste
ma" arquivos/atividade.txt
Aplicar, de forma prática, os conceitos fundamentais
do sistema operacional Linux, incluindo
gabrielvsl@gvieira: ~/pratica_linux$ find ~/pratica_li
nux/ -name "atividade.txt"
/home/gabrielvsl/pratica_linux/arquivos/atividade.txt
gabrielvsl@gvieira: ~/pratica_linux$ |
```

Na etapa de edição de arquivos, foi criado e modificado um arquivo de texto utilizando os editores nano e vim. No nano, a edição foi direta e intuitiva, enquanto no vim foi necessário alternar entre modos de operação (inserção e comando), evidenciando uma curva de aprendizado maior, porém com maior controle. O uso do gedit (quando disponível) facilitou a visualização gráfica do conteúdo.

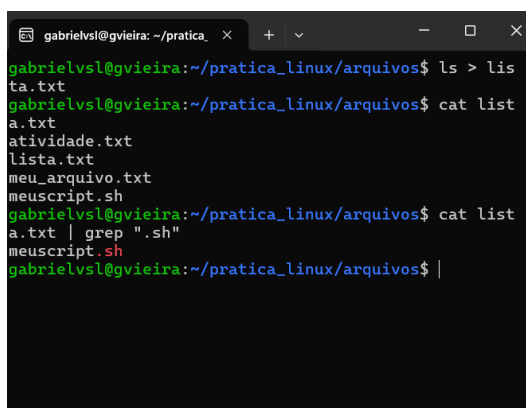
[illegible]



Na etapa de criação e execução de script em Bash, foi desenvolvido um script simples, salvo com extensão .sh. Após a aplicação da permissão de execução com `chmod +x`, o script foi executado com `./meuscript.sh`, demonstrando o funcionamento básico da automação de tarefas no ambiente Linux.



Por fim, na etapa de redirecionamento e pipes, o comando `ls > lista.txt` permitiu salvar a saída da listagem de arquivos em um arquivo. A leitura com `cat lista.txt` confirmou o redirecionamento correto. O uso de `cat lista.txt | grep ".sh"` demonstrou o funcionamento dos pipes, permitindo filtrar apenas arquivos com determinada extensão. Essa abordagem evidenciou a eficiência do encadeamento de comandos para processamento de dados.



5-Conclusões

A prática permitiu consolidar, de forma aplicada, os conceitos fundamentais do Linux, evidenciando a importância do uso do terminal para interação eficiente com o sistema. Foi possível compreender a organização da estrutura de diretórios, bem como a relevância do controle de permissões para segurança e gerenciamento de arquivos.

Além disso, o uso de comandos essenciais possibilitou a manipulação completa de arquivos e diretórios, enquanto a edição de arquivos em diferentes editores demonstrou distintas abordagens de trabalho no ambiente Linux. A criação e execução de scripts em Bash evidenciou o potencial de automação de tarefas, um aspecto fundamental em ambientes técnicos.

Por fim, o uso de redirecionamento e pipes demonstrou como é possível encadear comandos para processar informações de forma eficiente. Dessa forma, a atividade contribuiu significativamente para o desenvolvimento de habilidades práticas essenciais, especialmente relevantes para contextos de engenharia e microeletrônica, onde o domínio do Linux é amplamente requerido.

6-Referências Bibliográficas

Free Software Foundation. *GNU Operating System Documentation*. Disponível em: <https://www.gnu.org/>

Bash Manual. *GNU Bash Reference Manual*. Disponível em: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>

Linux Documentation Project. *Linux Documentation*. Disponível em: <https://www.tldp.org/>

Ubuntu. *Official Documentation*. Disponível em: <https://help.ubuntu.com/>